

Vasárnapi Könyv. 1914. Első félév 12. füzet

Various and Kálmán Árkay

Project Gutenberg

Vasárnapi Könyv. 1914. Első félév 12. füzet

Various and Kálmán Árkay

Project Gutenberg

The Project Gutenberg eBook of Vasárnapi Könyv. 1914. Első félév 12. füzet

This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this eBook.

Title: Vasárnapi Könyv. 1914. Első félév 12. füzet

Author: Various

Editor: Kálmán Árkay

Release date: October 28, 2009 [eBook #30346]

Most recently updated: October 24, 2024

Language: Hungarian

Other information and formats: www.gutenberg.org/ebooks/30346

Credits: Produced by Tamás Róth and the Online Distributed Proofreading Team.

*** START OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK VASÁRNAPI
KÖNYV. 1914. ELSŐ FÉLÉV 12. FÜZET ***

Vasárnapi Könyv

Kiadja az Országos Közművelődési Tanács

1914. Első félév 12. füzet

A kerékpár

Három feltaláló. A kerékpár története

Az 1813-ik évben D r a i s z Károly találta fel a kerékpárt, vagy amint idegen szóval nevezik: a biciklit. Különösnek látszik, hogy a vasúti mozdonyt, amely pedig sokkal bonyolultabb szerkezetű, már előbb feltalálták, pedig a mozdornak az alapja—a négykerekű kocsi—már megvolt, két egymás mögött álló keréken haladó közlekedési eszközt azonban az 1813-ik év előtt még nem ismertek.

Hogy két egymás mögött elhelyezett keréken is lehet utazni, arra Draisz jött rá először abból a megfigyelésből, hogy az erős lendítéssel elgurított kerék nem dül el addig, ameddig mozog. Az első kerékpár ennek alapján készült: két fakereket olyanformán kötöttek össze, mint ahogyan a mai kerékpárnál is látjuk. Az első kereket kormányozták. Draisz ezt az egyszerű szerkezetet úgy hajtotta, hogy a lábaival felváltva a földre ért és így lendített egyet-egyet a kerékpáron. Ezen a kezdetleges módon négyszer olyan gyorsan tudott haladni, mint a gyalogos ember.

Draisz Károly 1785-ben született a németországi Karlszruhe városban. Már kora ifjúságában érdekelték a gépek, mindenféle szerkezetek és csak a családja kívánságára választotta a katonai pályát. Nem is katonáskodott sokáig, korán visszavonult és a találmányainak élt. Először húsvágógépet szerkesztett, utóbb írógép szerkesztésén törte a fejét, majd másféle találmányok jártak az eszében. Sok eleven gondolata volt, de mind között legnagyobb sikere a kerékpárnak—vagy mint akkoriban nevezték: a »futógépnek«—lett.

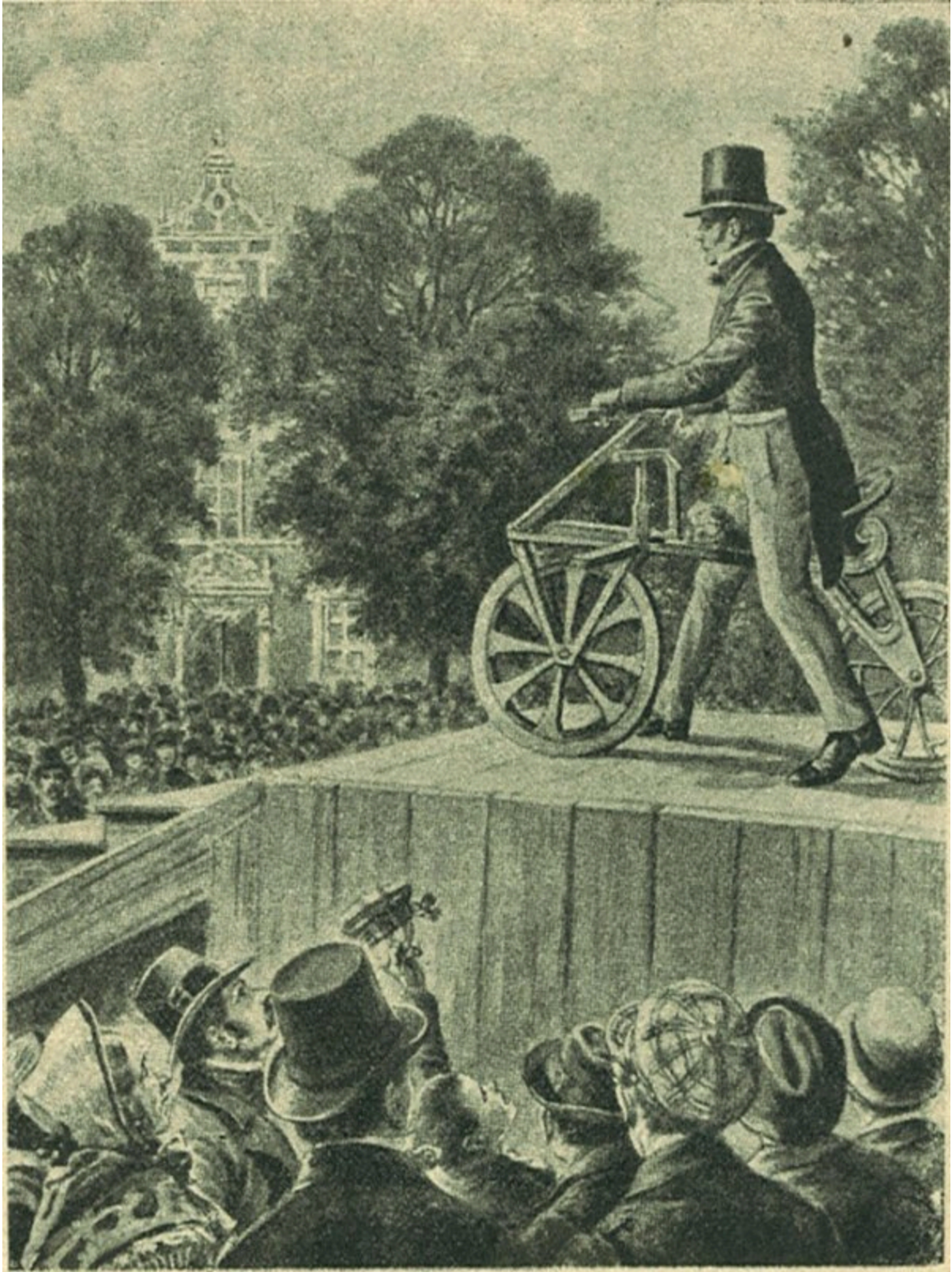
A kerékpár feltalálása az 1813-ik évre esik: ennek az évnek december hónapjában mutatta be Draisz Károly az orosz cárnak. Az első kerékpár szerkezete még nagyon kezdetleges volt, tehát nem is lépett vele a nyilvánosság elé. Négy esztendeig dolgozott és gondolkodott a javításán, végre 1817-ben elhatározta, hogy bemutatja az új közlekedő-eszköz gyakorlati használhatóságát. A Mannheimból Schwetzingenbe vezető

négyórás utat az új találmány segítségével egy óra alatt akarta megtenni. Akik a tervről hallottak, nevetve fogadták:

—Hacsak egyfolytában nem szalad,—mondták—akkor azzal a két furcsa kerékkel a félutat sem teszi meg!

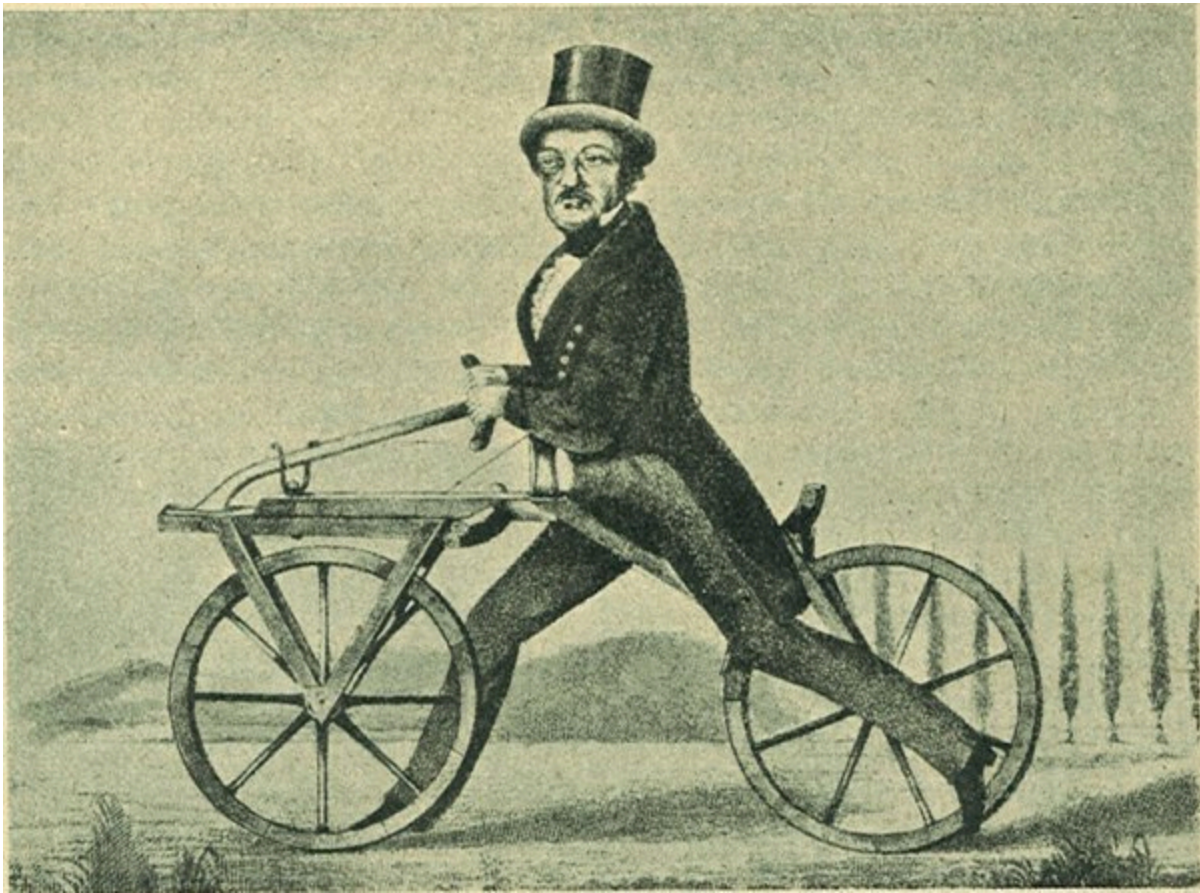
Draisz nem vitatkozott velük, hanem elindult és egy óra múlva a kitűzött céljához ért. Aki a mai kerékpárt ismeri, ezen nyilván nem csudálkozik, de arra kell gondolnunk, hogy milyen volt az a kerékpárszerkezet, amelyet Draisz Károly ezen az útván használt. Két fakerékre nyereg volt erősítve, az első keréken a kormányzószervezet. Ezen a kerékpáron a lábaival lökdöste magát előre, mert még nem tudta annak a módját, hogy miképen ülhetne rajta, anélkül, hogy a földet érintenie kellene.

A második nevezetes útja az újfajta gépen Karlszruhéból a francia határon fekvő Strasszburgba vitte: ezt a nagy utat, amely gyalogszerrel tizenhat órába telt, négy óra alatt tette meg. A váratlanul nagy sikerek mellett is Draisz ugyanazokon a bajokon és vesződségeken ment keresztül, mint amelyek minden újítót és feltalálót nyomon követnek. Valóságos néptömeg kísérte, valahányszor újfajta közlekedő-eszközével Karlszruhe város utcáin megjelent. A gyerekek körülfogták és nagy zsidvajjal, lármával követték.



Draisz Károly bemutatja találmányát a közönségnek

A feltaláló azt akarja igazolni, hogy a kerékpárral lépcsőkön lefelé is biztosan halad.



Draisz Károly »futógépe« a Strasszburg felé vezető úton

A feltalálót mindez nem ejtette kétségbe. Mivel két útjával a kerékpár hasznavehetőségét igazolnia sikerült, most már arra törekedett, hogy a találmányát értékesítse. Elment Franciaországba, ott ismertető előadásokat tartott róla és a kerékpáron való közlekedést Páris utcáin be is mutatta.

Igen érdekes az az árszabás, amelyet Draisz Párisban szétosztogatott ismertetéséhez csatolt. Az árszabás szerint az egyszerű gépek ára 44 pengő forint. Olyan gép, amelynek ülését magasabbra vagy alacsonyabbra lehet állítani, hogy mindenféle termetű emberek használhassák, 50 pengő forint. Kétüléses gép, amelynek ülései egymás mögött vannak és az egyik utas mindig pihenhet, míg a másik a lábával a gépet hajtja, 75 pengő forint. Ezen a gépen is szabályozható az ülések magassága. Három-és négykerekű gépeket, melyeknek egyik ülésük elől van, két kerék között, a másik ülésük

pedig hátul, 100 pengő forintért kínált. Ez az árszabás mutatja, hogy Draisz Károly sok olyan újítást végzett a kerékpáron, amit még manapság is használnak.

A kerékpár elterjedése nagyon lassan haladt előre. A városok megtiltották, hogy a kerékpárosok a gyalogjárókon haladjanak. Angolország volt a legelső, amely a kerékpárt a póstai szolgálatban alkalmazni kezdte. A póstakocsit helyettesítő kerékpárok más országokban is népszerűek lettek, mindazonáltal Draisz találmánya nem hódított olyan mértékben, mint ahogyan a feltaláló remélte. Állandóan harcban állott a hatóságokkal, amelyek mindenféle akadályt gördítettek a munkája elé. A pénze elfogyott, alig volt annyija, hogy rendesen ruházkodhassék. Nélkülözés közben töltötte az élete utolsó éveit és 1851-ben meghalt anélkül, hogy nevezetes és nagyszerű találmányának diadalát megérhette volna.

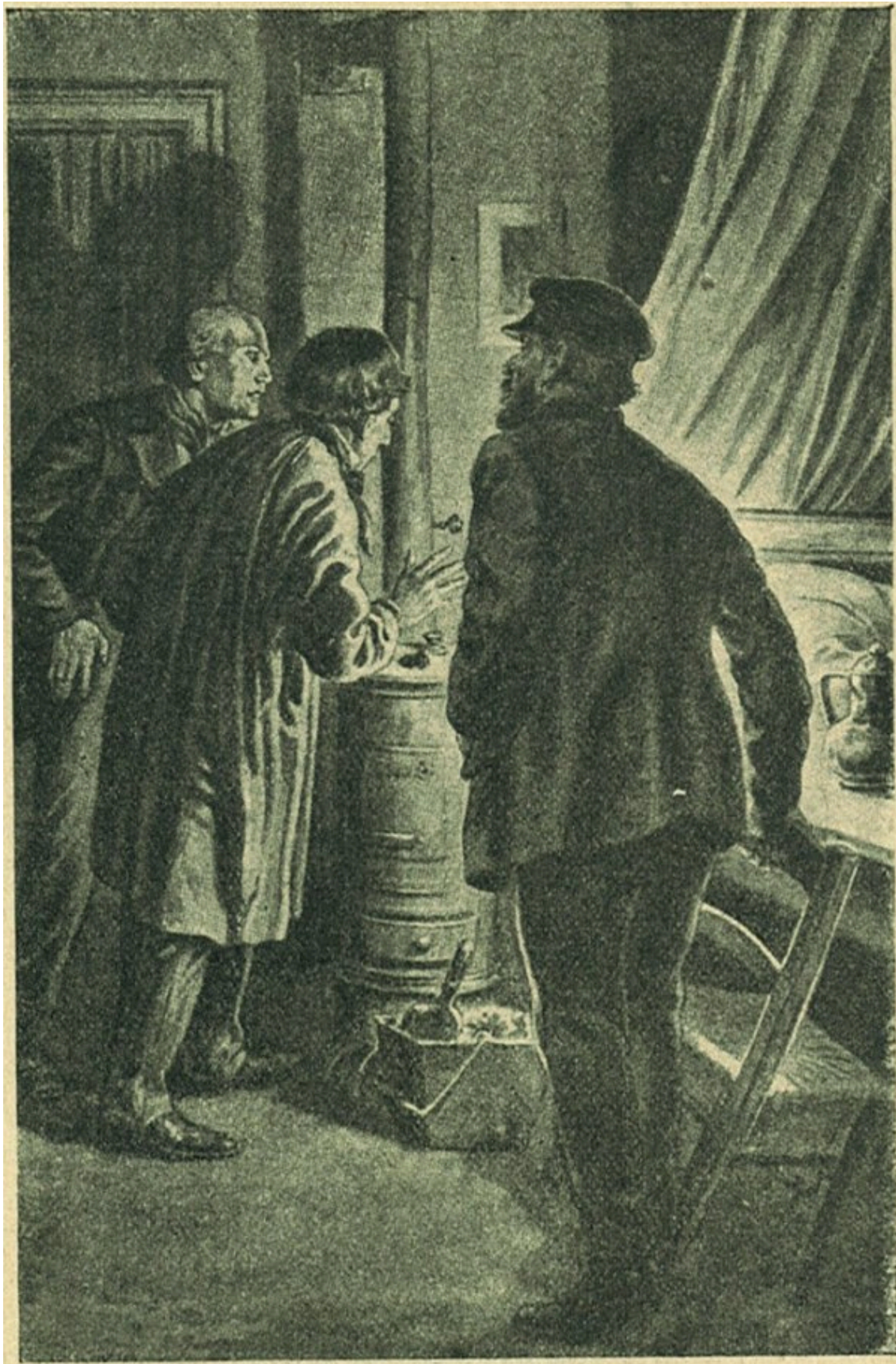
A hatóság harminc forintot és negyven krajcárt érő holmit talált a feltaláló hagyatékában. Még ma is megvan az a hagyatéki jegyzék, amelyet ekkoriban a vagyonáról felvettek: ebben a jegyzékben a »futógépének« értéke 3 forinttal szerepel! Később 600 koronáért vásárolta meg ezt a kerékpárt Karlszruhe városa, amely még ma is őrzi a híres feltalálónak utolsó alkotását. Az 1893-ik évben emléket is állítottak szülővárosában a sokat hányttvetett férfiúnak, aki egész életét feláldozta a találmánya sikeréért. Draisz Károly nevét különben egy másik találmánya, a vasúti hajtókocsi (a róla elnevezett draiszine, vagyis »treszina«) mai napig is fenntartotta.

Draisz kerékpárján nem volt valami kényelmes az utazás, de érdeme, hogy az első kerékpár megalkotásával módot adott arra, hogy találmányát tökéletesítsék. Az 1826-ik évben F i s c h e r nevű német mehanikus is készített kerékpárt, de ő sem tudott nagyobb sikert elérni. Az 1867-ik évi párisi világiállításon a francia M i c h a u x mutatott be magaszerkesztette kerékpárt. A Fischer készítette kerékpárok úgynevezett »magas kerékpárok« voltak: az első, nagy kerék mögött kis kerék gurult. A magas kerékpárok közül egynéhány 1860 körül Amerikába került: ezeket gúnyosan »csontrázónak« nevezték el. Utóbb C o w p e r amerikai mérnök a kerekeket az addig használt faalkotórészek helyett drótküllőkkel és tömör gumiabronccsal látta el. A drótküllő és gumiabroncs tette a kerékpárt hasznos közlekedő-eszközzé. Az első gumikerekű kerékpárnak két

egyforma nagy kereke volt és már nem a földre lépve hajtották, hanem az első kerék tengelyére felszerelt hajtókészülékkel (pedál), a nyereg pedig a két kerék között volt. Nagyobb sebesség elérésére később ismét szerkesztettek m a g a s k e r é k p á r o k a t , amelyeknek az első kereke nagy, a hátsó kicsi volt és a kerékpáros az első kerék felett ült. A magas kerékpár alkalmatlansága miatt hamar kiment a használatból.

Az 1885-ik év táján D u n l o p angol állatorvos arra a szerencsés gondolatra jött, hogy fiának a kerékpárjára, amely már nem fából, hanem acélból készült, nem tömör gumit, hanem levegővel tölthető gumitömlőket kellene felszerelni. Ezzel a gondolattal megszületett a mai kényelmes kerékpár.

A levegővel töltött gumicsőnek, a pneumatiknak a feltalálását is a véletlennek köszönhetjük. Dunlop a kisfiának kerékpárt szerkesztett. A fiú örömmel fogadta az újfajta játékot, de hamarosan észre kellett vennie, hogy a kerékpár sokszor elakad, a kerekek csak sima úton gurulnak könnyedén. Az apa a kertben hallgatta a fiának a panaszait és tekintete az ott heverő öntözőcsőre esett. Hirtelen elhatározással felkapta a gumicsövet, megtöltötte levegővel, a két végén bedugaszolta és a kerékpár—vagy amint akkor Angliában nevezték: velocipéd —kerekeire erősítette olyan vászonkötéssel, amivel a beteg állatok lábait szokta becsavarni, A gumikerekű kerékpárral indult el most már az ifjú Dunlop Dublin város utcáin. A csudálatos szerkezetet megbámulták, de később utánczói is akadtak és ez biztosította a gumikerekű kerékpárok sikerét. Sőt akadt olyan ember is, aki szélteben híresztelte, hogy erre a nagyszerű gondolatra szabadalmat kér, mert a gumicsövön futó kerékpárok világszerte el fognak terjedni. A híresztelés Dunlop fülébe jutott, aki természetesen sietett szabadalmat szerezni a levegővel töltött gumikerekre. Hamarosan gyár is alakult az új gumikerekek nagyban való készítésére és az első kerekeket is Dunlop nevéről nevezték el. És míg a kerékpár feltalálója szegényen, nyomorban halt meg, a véletlen Dunlopot mérhetetlenül nagy vagyonhoz juttatta.



Goodyear a véletlen rávezet a kaucsuk vulkanizálására

A feltalálót a kályhára dobott kaucsuk-gumidarab figyelmeztette rá, hogyan kell a kaucsukot az ipari feldolgozásra alkalmassá tenni

Dunlop sohasem gazdagodhatott volna meg a pneumatik gyártása révén, ha nincsen segítségére olyan kitűnő anyag mint a kaucsuk-gumi. A gumikereket a gumiból készült többi tárgyakkal együtt G o o d y e a r amerikai vaskereskedőnek köszönhetjük, aki a kaucsukot ipari feldolgozásra alkalmassá tette. Goodyear egész életét ennek a célnak az elérésére szentelte.

1735-ben francia csillagászok Dél-amerikában, Peruban olyan edényeket, cipőket láttak, amelyek egy előttük ismeretlen fának a tejszerű nedvéből készültek. Ez a f a k a u c s u k f a és a belőle kiszivárgó tejszerű nedv a kaucsuk vagy gumi. A kaucsukból készült tárgyak azonban nem voltak célszerűek, mert télen nagyon megkeményedtek, nyáron pedig ragadóssá váltak és erős szaguk volt. Az 1800-ik év körül egy francia kereskedő a harisnyakötőkbe gumiszálakat szövetett bele, hogy rugalmasabbak legyenek, egy amerikai kereskedő pedig vízáthatlan szövetet készített úgy, hogy két szövet közé vékony gumiréteget tett. Ugyanakkor egy másik amerikai kereskedő 500 pár gumicipőt bocsátott árúba. De ezeket a gumiárúkat, mert csakhamar megkeményedtek és kellemetlen szaguk volt, senki sem vásárolta.

Ekkor tökélt el magát Goodyear arra, hogy a kaucsukot olyanná teszi, hogy télen ne keményedjék meg, nyáron pedig ne legyen szagos és ragadós. Mindenféleképpen keverte a kaucsukot, hogy hasznavehetőbb anyagot kapjon. Egy ízben magnéziumot adott hozzá, látszólag jó eredménnyel. Rögtön takarókat kezdett gyártani, de alighogy a nyár megérkezett, a magnéziummal kevert kaucsuk erjedni kezdett. Nem esett kétségbe és előlről kezdte a munkát, mert meg volt győződve arról, hogy sikere esetén nemcsak ő jut jómódba, hanem sok ezer munkásnak is kenyeret ad. A kísérletei közben természetesen nem sokat keresett és nemcsak ő, hanem családja is sokszor nélkülözött.

Utóbb aztán rájött arra, hogy a választóvízzel kevert gumi ellentáll a hidegnek és melegnek. Rögtön szabadalmat vett erre a találmányára és egy

gazdag emberrel szövetkezve, Newyorkban gyárat alapított. De most, amikor a sok évi küzdelem gyümölcsét élvezhette volna, olyan rossz gazdasági viszonyokat hozott az 1837-ik esztendő, hogy a gyár megbukott és üzlettársa az egész vagyonát elvesztette.

Családjával együtt újra visszaesett a nyomorba, de azért nem hagyta el az a remény, hogy végül is diadalmaskodni fog. Pedig csúfolkodtak is vele. Azt mondták, könnyű az utcán felismerni, mert kabátja, cipője, sapkája gumiból készült, sőt még a pénztárcája is, amelybe azonban nincs mit raknia. Ismerősei bolondnak tartották, aki elérhetetlen dolgokon töri a fejét és azt ajánlották neki, hogy hagyjon fel rögeszméjével és vállaljon jövedelmezőbb munkát. De ő, habár a választóvízzel kevert gumiról is kisült, hogy nem tökéletes, nem hallgatott rájuk, haladt tovább a maga útján.

Végül is a véletlen célhoz juttatta. Egyszer egy ismerőseivel beszélgetett odahaza a tüzes kályha mellett és véletlenül ráejtett egy darab gumit. Nagy volt a meglepetése, mikor észrevette, hogy a gumi nem olvad el, hanem elszenesedik. Rögtön hozzáfogott a kísérletezéshez és hamarosan rájött arra, hogy a kénnel kevert és bizonyos fokig felmelegített kaucsuk télen nem keményedik meg, nyáron pedig nem olvad. Ezt az eljárást nevezik vulkanizálásnak, amelynek a feltalálója Goodyear. Ma is ugyanígy csinálják a kerékpárok, gépkocsik és egyéb járművek kerekeire alkalmazott gumi anyagát, csak hogy a gyártás módját azóta sokféleképpen javították, tökéletesítették.

Azonban Goodyear, amíg idáig jutott, a sok nélkülözéstől állandóan betegeskedett és meg is öregedett. Végso erőmegfeszítéssel sikerült Newyorkban egy társaságot összehoznia a vulkanizált gumi gyártására, de a sikert már nem élvezhette, mert 1860-ban, 63 éves korában meghalt, anélkül, hogy kísérletezései közben csinált adósságait kifizethette volna. Ő is úgy járt, mint Draisz és sok más feltaláló: kitartó munkájának a gyümölcsét azok élvezték, akik nem dolgoztak érte, akiknek az érett gyümölcs ölükbe hullott.

A kerékpár történetében Draisz, Goodyear és Dunlop mellé sorakozik egy negyedik feltaláló, akinek az élete folyása azonban nem ilyen küzdelmes és szomorú, mert megérte munkájának a sikerét. Ez a férfi az angol B e s s z e m e r volt, aki megtanította az embereket arra, hogy hogyan

lehet vasból acélt gyártani. Neki köszönjük a kerékpár könnyű és szilárd acélvázát.

A gyermekek ápolásáról

A gyermek, kivált amikor még egészen kicsi, nagyon kényes jószág, akivel igen sokat kell törődni és akire nagyon kell vigyázni. Sok gyermek persze egészséges marad és egészségben felnő, akármilyen rosszul bánnak vele. De azok közül, akikre nem vigyáznak eleget, mégis igen sok hal meg időnek előtte, sokkal több, mint azok közül, akikre emberségesen vigyáznak. És ahhoz, hogy a gyermeket jól tudjuk ápolni, nem elég a jóindulat és a szeretet, mert ha nem tanuljuk meg a módját, a legnagyobb szeretetből is kárt tehetünk a gyermek egészségében, még az életében is. Nemcsak szeretni kell a gyermeket, hanem okkal-móddal kell vele bánni, akkor nevelhetünk belőle egészséges embert.

A legkényesebb a gyermek egészsége és élete akkor, amikor a gyermek legkisebb. Ezt tudják az emberek, és azért a csecsemőt mindig jól bebugyolálva tartják, hogy levegő se férhessen hozzá. Ez pedig hiba, mert a gyermeket nemcsak óvni kell, hanem edzeni is; ha nagyon elkényeztetjük, mindig gyöngé és beteges marad. A pólyavánkossal nem kell túlonalt vastagnak lenni és nem is szabad a gyermeket olyan nagyon erősen belecsavarni, hogy csak az orra lássék ki. Kivált a k e z é t sohase szabad bekötni. Sokkal jobban fejlődik, sokkal erősebb és egészségesebb lesz, ha a kezével mozoghat, kapálódzhatik. Ez tudniillik t e s t g y a k o r l á s számba megy és természetes, hogy jobban megerősödik és ügyesebb is lesz az olyan kéz, amit folyvást mozgathat a gyermek, mint hogyha meg se mozdíthatja.

Ha hideg levegőre visszük a gyermeket, akkor rövid időre be lehet kötni a pólyába a kezét is, de ha nincs nagyon hideg, akkor elég a kezét a takarókendő alá tenni. Otthon azonban, a zárt szobában mindig szabadon legyen a gyermek keze. A levegőre pedig jó időben minden egészséges gyermeket ki szabad és ki is kell vinni. Télen is, ha szép napos az idő és nincs nagy szél, déltájban ki kell egy kicsit vinni a levegőre a pólyásgyermeket, legalább néhány percig hadd szíjon akkor is friss levegőt, mert ez kell az egészséghez. Ha pedig melegebb az idő,—tavasztól őszig—akkor igen sokat legyen a csecsemő gyerek is a szabad levegőn és a napon,

még pedig nem nagyon erősen belekötözve a pólyába, ha pedig egy kicsit nagyobb és már ülni tud, akkor pólya nélkül.

Sok helyen szokás, hogy a pólyás gyermeket keményen belekötik a vánkosba és olyan kemény csomagot csinálnak belőle, mintha nem is élő ember volna, hanem egy darab fa. Ez nagyon egészségtelen és az ilyen gyermeknek az étvágya is rosszabb, mint hogyha egy kicsit mozoghatna a kezével-lábával. Ez a mozgás tudniillik éppen úgy kell a gyermek egészségének, mint ahogyan a felnőtt embernek is szüksége van arra, hogy mozogjon. Aki egész nap ül vagy fekszik, annak nincs olyan egészséges étvágya, mint annak, aki jár-kel és dolgozik. Így van ez már a csecsemő gyermekkel is, csak hogy az még nem tud másképen mozogni, mint hogy kapálódzik a kezével-lábával.

Ezenkívül pedig a legfontosabb dolog, amivel a gyerek ápolásában törődni kell, a t i s z t a s á g . A születésétől kezdve mindig tisztán kell tartani az egész testét, mert sok mindenféle betegség származhatik a piszoktól, a tisztasággal pedig a legtöbb betegségtől megóvhatjuk. Csúnya és veszedelmes babona az, amit sokfelé hisznek a piszokra hajlandó emberek: hogy az ó t v a r nevű bőrbetegség jó a gyermeknek és a viláért se szabad elmulasztani. Ez a babona már nagyon sok gyermeknek került az életébe, mert sok kapott a piszokban halálos betegséget, amit nem kapott volna, ha tisztábban tartották volna. De kivált igen nagy kínlódást szokott okozni, mert viszket és sokszor fáj is. Csúnya, visszataszító a nagyon ótvaros gyerek és a szülei is szégyent hoz, mert arra vall, hogy a szülei nem törődnek vele eleget, nem ápolják rendesen és nem tartják tisztán.

Hogyan támad az ótvar? Úgy, hogy a gyerek bőre valamitől egy kicsit megsérül vagy kipállik, a sebes helyre piszok kerül, ettől aztán gyulladásba, gennyedésbe jön a seb, nem gyógyul meg, hanem váladék szivárog belőle, a váladék összekeveredik a bőrön levő piszokkal és odaszárad: ez az ótvar és így támad. Megsérülni pedig igen gyakran szokott a gyermek bőre, mert igen kényes is, a gyermek pedig nem nagyon vigyáz, sokszor megüti magát, megkarcolja, meghorzsolja magát valamivel, vagy a maga körmével is akárhányszor össze-vissza vakarja az arcát. Ha a körme alja piszkos, akkor a vakarás helyén mindjárt elkezdődik az ótvar. Az ótvar szomszédságában viszket a bőr, a gyermek megvakarja és ezzel ott is belekotorja a bőrébe az

ótvaros fertőzést. Ha a gyermeknek van egy kis ótvaros hajlandósága, akkor ezen a módon hamarosan tele lesz az egész arca, még a fejbőre is ótvarral.

Sokszor kezdődik az ótvar k i p á l l á s s a l is. Ha a gyermek orrát, száját nem tartják tisztán, akkor a nyál vagy az orrváladék kieszi a szájaszélét vagy az orraalját, a kipállott bőrre a gyermek kezéről vagy máshonnan piszok kerül és hamarosan elkezdődik az ótvar. Az ótvar tehát semmi más, mint bőrbetegség, még pedig olyan, hogy csak a piszoktól származik. Az a hit sem igaz tehát, hogy az ótvarral valami rossz nedvek jönnek ki a gyermek testéből, hanem az az igazság, hogy az ótvart úgy oltják be a gyermekbe, kívülről. Az egyik gyermek hajlandóbb az ótvarbetegségre, az ilyen hamarabb kapja meg, más gyermek nehezebben kap ótvart, de egyik se kapja mástól, mint a piszoktól és mindegyiknek csak kínos és ártalmas. Az ótvart tehát mindig meg kell gyógyítani. Amikor elkezdődik, még könnyű rajta segíteni, ha a környékét alaposan lemossuk szappanos vízzel, az ótvaros helyet pedig bekenjük b ó r k e n ő c c s e l vagy b ó r v a z e l i n n e l , amit hat-tíz fillérért minden patikában árulnak.

A gyermek körmét rövidre és simára kell vágni és mindig tisztán tartani a kezét. Ha a gyermek kicsi és nem lehet neki megtiltani a vakaródzást, akkor vagy az ótvaros részt kell tiszta ruhával bekötni, hogy ne nyúlhasson hozzá, vagy pedig a kezefejét kell bekötni tiszta zsebkendőbe, hogy ne karmolhassa az arcát. Így egy pár nap alatt magától leesik a sebről a var és ha a helyére még egy pár napig vigyáznak, akkor nem is nő többet. Ha az ótvar ettől nem gyógyulna meg, akkor orvoshoz kell vinni a gyermeket. L e k a p a r n i a z ó t v a r t s o h a s e s z a b a d , mert helye gyulladásnak indul és az ótvar újra kinő.

Legjobb a gyermeket m i n d e n n a p m e g f ü r ö s z t e n i . Amikor kicsi, akkor meleg vízben, amikor már két-három éves, akkor meleg időben hűvösebb vízben is. És a legjobb hamarosan hozzászoktatni a hideg vízhez is, hogy ne legyen belőle meghülős, kényes természetű ember. A fürdőben mindig szappannal is meg kell mosdatni, de a bőrét mindig töröljük le jó szárazra, nehogy kipálljon. Ha valahol—ahol a bőr ráncot vet—vörösödni találna, akkor arra a helyre a t a l k u m vagy f é d e r v e i s z néven ismeretes finom fehér port kell hinteni úgy, hogy egy kis vattát mártunk a porba és arról rázzuk oda a port, amelyet egy kicsit szét is kenhetünk a bőrön.

De a tisztaságban is szokás egy hibát csinálni: sokan tudniillik a gyermek száját ki szokták mosni, azaz vizes ruhával kitörölni. Ha pedig a kezünk vagy a vászondarab nem tiszta, akkor a fertőzéstől a gyermek könnyen s z á j p e n é s z t kap. A szájpenész fehér foltokban van a gyermek nyelvén és a szájának más részein. Az orvos ezt a betegséget is hamarosan meggyógyíthatja.

A madárfészek

Fészket rakni a közönséges életben is annyit jelent, mint családot alapítani. Amikor tehát a madár fészket rak, nem annyira magának épít lakást, mint inkább a fiókáiról akar gondoskodni. Azoknak alapít otthont, azokért fárad, mikor a földön, a lombok közt, a csaltiban vagy a bokrok alján fészeknek való hely után kutat. Általában el lehet mondani, hogy a madár ott telepszik meg, ahol könnyebben él meg és biztosságban érzi magát. Akár kopár sziklák mélyedéseiben, akár fák tetején, akár a földön fészkel a madár, mindig ügyesen választja meg a helyet a maga és a fiókái számára. Az építés közben pedig az egyes alkotórészek összeillesztését annyira érti, hogy a fészek fala szilárd és biztos védelmet ad a madárcsaládnak.

Csak a kakuk nem épít fészket, hanem más fészkébe rakja a tojásait. A kotlást sem maga végzi, hanem a mostohaanya, sőt a felnevelésükről is ez gondoskodik. Ha a kakuk nem talál éppen akkor üres fészket, amikor tojik, a földre rakja a tojását és a csőrébe fogva viszi az idegen fészekbe, ahonnan a már bennelévő tojásokat egyszerűen kihajigálja. Ilyenkor megesik, hogy egy-egy vékonyhéjú tojást a csőrével eltör és innen származott az a hit, hogy a kakuk megeszi más madárnak a tojásait, ami természetesen nem igaz. A kakuk tehát nem teljesíti szülői kötelességét, ami a madaraknál kivételszámba megy, mert a többi bizony nagy szeretettel és gonddal gondoskodik fiókáiról.



Az üszögös halászkáka fészke és tojásai

Az üszögös halászkák ritkán élnek egymagukban, többnyire sok pár alkot egy társaságot. A tojásaik színe a környezet színéhez alkalmazkodik.

Akad ugyan köztük, amely szeret ingyen, munka nélkül fészekhez jutni, a fiait azonban már maga költi ki és neveli fel. A vércse kiveri a szarkát vagy a varjút a fészkéből, a holló is szívesen bitorolja más fészkét, a kánya sem épít, ha rátalál egy-egy ragadozómadárnak elhagyott fészkére. A sólyom is szereti elfoglalni a holló fészkét. A bagoly még az állatok földalatti vackában is felüti a tanyáját. A cinege elhagyott szarka-, varjú- és mókusfészkekbe is beleveszi magát, amelyet szőrökkel, tollal, gyapjával rendkívül puhán melege bélel. Csak ha nem kap idegen fészkét, akkor keres valamilyen alkalmas faodut vagy sziklahasadékot, amelyet vékony ágakkal, száraz fűvel, gyökérszálakkal, rőzsével, mohával bélel ki. A függő cinege nem szorul a más fészkére, mert maga építi csodálatosan művészi

fészket, amely a fűzfa előrenyúló ágán csüng. A kánya néha magas fára is épít fészket, amely egy méter széles, a holló 10—20 méter magasan, sziklára vagy fára, ágakból és mohából. A holló fészkekrakás közben okosságáról tesz tanuságot. Az építéshez szükséges anyagokat nagy elővigyázattal hordja és ha többször lát embereket fészke közelében, vagy ha megzavarják, mielőtt még tojásait lerakta, elhagyja tűzhelyét és újat keres vagy épít. Ha azonban békében hagyják, éveken át visszatér régi helyére.



A függő cinege fészke

A függő cinege művészien építi meg merészen alácsüngő kis házikóját a csörögefűz előrenyúló galyaira.

A seregély és a kuvik faoduban keres lakást, amelyet szalmával, szőrszálakkal és tollakkal tesz lakhatóvá. A harkály szintén faoduban fészkel, de az odut maga vájja a csőrével. Pudvás bélű fában ág helyén támadt lyukat, vagy belül korhadt ágot választ. A tojó kezdi a munkát. Először a nyílást bővíti ki annyira, hogy ki-és bejuthat rajta. Ezután az üreg belsejét kezdik csinálni nagy serénységgel és ügyességgel, ami már csak azért is nehéz munka, mert a szűk helyen nem igen tudják a csőrüket használni. Két hét is eltelik, mire elkészül, de akkor már a belseje olyan sima, hogy sehol sem találni szálkát. A fészek alját finom faforgáccsal rakják ki. Lehetőleg magas helyen vájják és még akkor is visszatérnek bele minden évben, ha költés közben megháborgatták őket, vagy ha az öregek egyikét ellőtték, mert nagy fáradságukba kerülne minden évben új fészket vájni. Hogy biztosságban lakhassanak, fészküket minden tavasszal kitatarozzák. A papagályok görbe csőrükkel szintén odut vájnak fészkül, de nem bélelik ki.



A tantalmadár fészke és tojásai

A fészek a fűben rejtőzködik és négy tojás van benne. Mivel a tojások színe a környezethez alkalmazkodik, a természetben csak nehezen lehet

észrevenni.



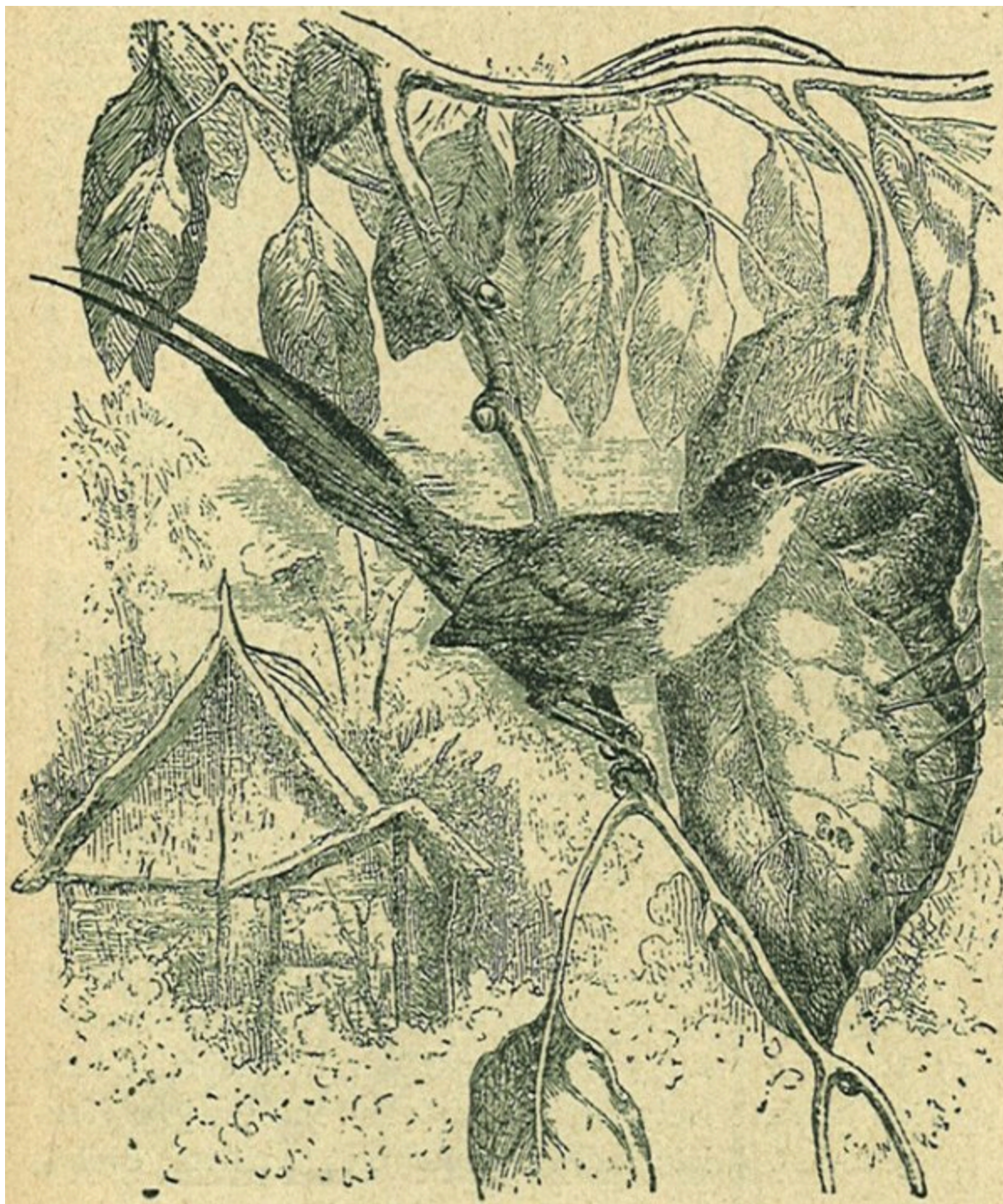
Az erdei pacsirta fészke

boltozatos és felül részint zárt, részint nyílt. A bokrok alján, az ibolya és az erdei szamóca társaságában szerényen húzódik meg.

A fákon fészkelő madarak közül legnagyobb a sasnak a fészke. A hegyekben nagy sziklahasadékokban, megmászhatatlan sziklafalakon, erdőkben pedig a legmagasabb fák sudarán fészkel. A fán található sasfészek alapzata erős husángokból készül, amelyeket a sas a földről szedeget, vagy pedig nagy magasságból lezuhan a száraz ágakra, eltöri és a kellő pillanatban megragadja. A fészek felső részét vékonyabb ágakból készíti, lapos belsejét pedig finomabb galyakkal és mohával rakosgatja ki. Fészke sokszor két méter széles. Az évek során át használt fészek a tatarozás, javítás közben állandóan vastagszik. Nagy fészket rak a héja, keselyű, gém és a gólya is. A héja az erdő legmagasabb fáján a törzshöz közel, a keselyű magas hegyoldalak fáira jól elrejtve építi a fészket, ágakból és vékonyabb galyakból. A gém nemcsak fára, hanem a nád tetejére is rak fészket, a gólya pedig, mivel az emberek közelében is él, szintén nemcsak fára, hanem kéményre, háztetőre, kazal tetejére, gemeskútra épít ágakból és rőzséből fészket.

Az erdőben élő kisebb madarak nagyrésze fára rakja a fészket, amelyet vékony ágakból, gyökérszálakból épít és mohával, falevéllal, tollal, szőrrel

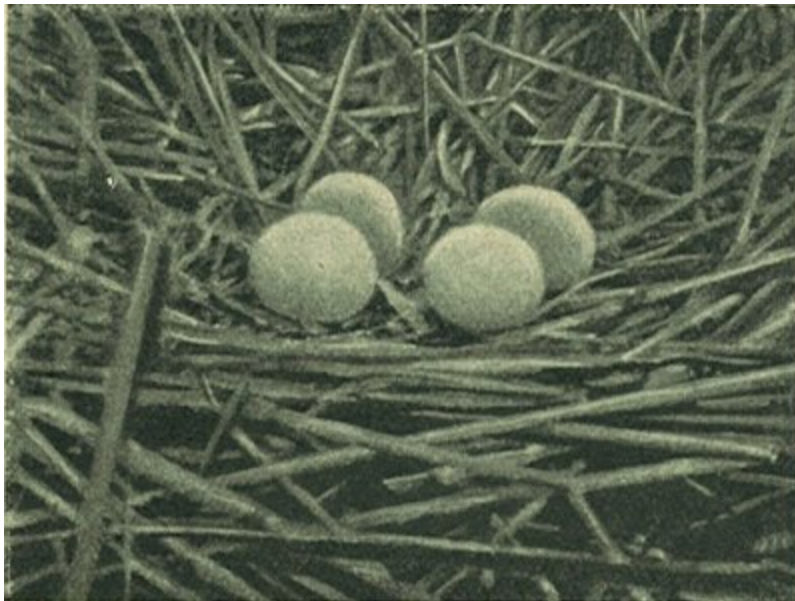
tesz puhává, kellemessé. Egyik legügyesebb építőmester a tengelic. Fészkének a külseje finom gyökerecskékből, mohából való, amelyet fűszálakkal, itt-ott talált cérnával, pókhálóval gondosan összesző. A fára jó magasan, valami ág villába építi és olyan jól elrejtí, hogy alulról csak akkor vesszük észre, amikor a fa már lehullatta leveleit.



A varrómadár fészke

A varrómadár Ázsiában él és arról nevezetes, hogy fészket szabó módjára levelekből varrja össze. A nagy levelet a pamutcsérjéből tépett szállal összefűzi és a tölcséralakú üregben pamutból, pehelyből készít fészket.

A fecske már ősidőktől fogva a maga jószántából az emberhez szokott, palotában és kunyhóban egyaránt megépíti a fészket, ha el nem zavarják. Csak ahol alkalmas lakások híjával van, tér vissza ősi szokásaihoz és sziklapárkányokra, meredek sziklafalakra építi otthonát, de azonnal bevonul az első házikóba, mely a vadonban felépül. Még a vándorpásztorok mozgó kunyhóiban is szállást keres. Olyan helyet választ, hogy védőtetőzet kerüljön fészke fölé, tehát eresz alá, folyosókon, gerendák, párkányok alá fészkel. A fecskék fészket a falhoz vagy gerendához tapasztják és azt is szeretik, ha alul is valamilyen szöghöz vagy kiugráshoz támaszthatják. Építőanyagul iszapos vagy legalább is nedves földet használnak, kis csomókat szednek belőle csőrükkel, nyálkájukkal összekeverik és néhány szalmaszállal gondosan összetapasztgatják. Ha az időjárás kedvező, otthonuk sárfalát nyolc nap alatt elkészítik. Belsejét szőrökkel, tollakkal bélelik ki. Fészket minden tavasszal újból felkeresik, kitatarozzák és újból kibélelik.



A vörösgém fészke és tojásai

A vörösgém a nádasban rakja fészket és világoskék színű tojásait.

A legegyszerűbb fészekalja természetesen a föld. A vadon élő tyúkok, fajok sokszor a puszta földre rakják tojásaikat, máskor meg egy kis gödröcskét keresnek vagy kaparnak, amelyet szegényesen kibélelnek. A fogoly meg a fürj a bokor aljában, fűben, gabonában, lóherében ütik össze fűből való fészüket. A fülemüle, kékbegy és vörösbegy a földre, levágott fa fiatal hajtásai között, egy-egy fatuskó tövébe, bokorba vagy fű közé építi a fészket, amely szintén nem valami remekmű. Az alapja egy csomó száraz levél, melyet finom gyökerecskékkal, kalászokkal, néha lószőrrel és gyapjúszerű növényi anyaggal bélel ki. A mezei pacsirta ugyanilyen egyszerű fészket gabonában, réteken, irtásokon, mocsaras helyeken pedig zombékokon találjuk. A bibic a rétet, ugart, a vakondoktúrás tövét választja otthonául. A vizimadarak, mint a vadlúdak, szárcsák, sirályok fészke vagy a víz partján épül, vagy pedig a nagyobb biztosság kedvéért a nád, sás között elrejtve, valamilyen zombékon. A fészek építéséhez szükséges anyag a közelből, a nád, sás vagy más vizinövények leveleiből kerül.

Vannak olyan madarak is, amelyek a föld alá építkeznek. A halászmadár két-három hétig ássa a lakását. Ha ásás közben kövekre akad, megpróbálja kipiszkálni, ha ezt nem bírja, körülássa őket és görbe irányban építi a bejárót. De ha nagyon köves a talaj, félbehagyja a munkát és más helyen próbál szerencsét. Építkezés közben egészen harkálmódra viselkedik, csakhogy a halászmadár a földbe, a harkály pedig a pudvás fába vágja a fészket. Zavartalan élet mellett évekig lakja egyazon lyukat, de ha a bejárót kitágítják, elköltözködik. A Déli-Oceán partjain élő pingvinek szintén mély üreget kotornak ki tojásaik számára. Társaséletet élnek, ezért a föld alatt az egyik üregből a másikba folyosót vájnak, úgy hogy meglátogathatják egymást. Mindegyik pár ismeri a maga üregét és ahhoz ragaszkodik.

A fészek számtalan sok helyen épül, de mindegyiknek a közös sajátossága, hogy védelmet ad. Mert vagy elrejtett és nem egykönnyen tűnik az ellenség szemébe, vagy ha nyíltan áll, úgy van építve, hogy ne lehessen könnyen észrevenni, vagy pedig olyan helyen van, ahová ellenség nem férkőzhetik. A fészek elkészítése igazi odaadást, nagy munkát és szorgalmat követel. A munkát lehetőleg szakadatlanul folytatják és gyorsan befejezik. Az építéshez szükséges anyagokat a csőrükkel és lábukkal törik le, a földről, vízről szedik fel, a levegőben fogják, széthasítják, hajlékonnyá teszik és csőrükben, lábukon, vagy pedig a háti tollazat közt viszik a fészekhez. Itt csőrükkel, lábukkal a megfelelő helyre rakják. A fészek belső kiépítéséhez

való anyagot a fészek pereméről a fészekbe dobják és utánaugranak. Aztán lábaikkal megragadják, szétosztják, ide-oda forogva elterezgetik és a mellükkel igazán csodálatos ügyes módon nyomkodják.

A tojásoknak a kiköltése majdnem kivétel nélkül az anyamadár gondja, de némelyik madárfajnál a nőstény és a hím felváltva költ. A hím segítségére rászorul ugyan a nőstény, hogy a tojások ki ne hüljenek, amíg ő táplálék után jár, de nem valami szívesen engedi át a fészket. Bizalmatlan, sokszor visszatér, óvatosan, hogy észre ne vegye a hím és ellenőrzi, hogy hogyan végzi a kötelességét.

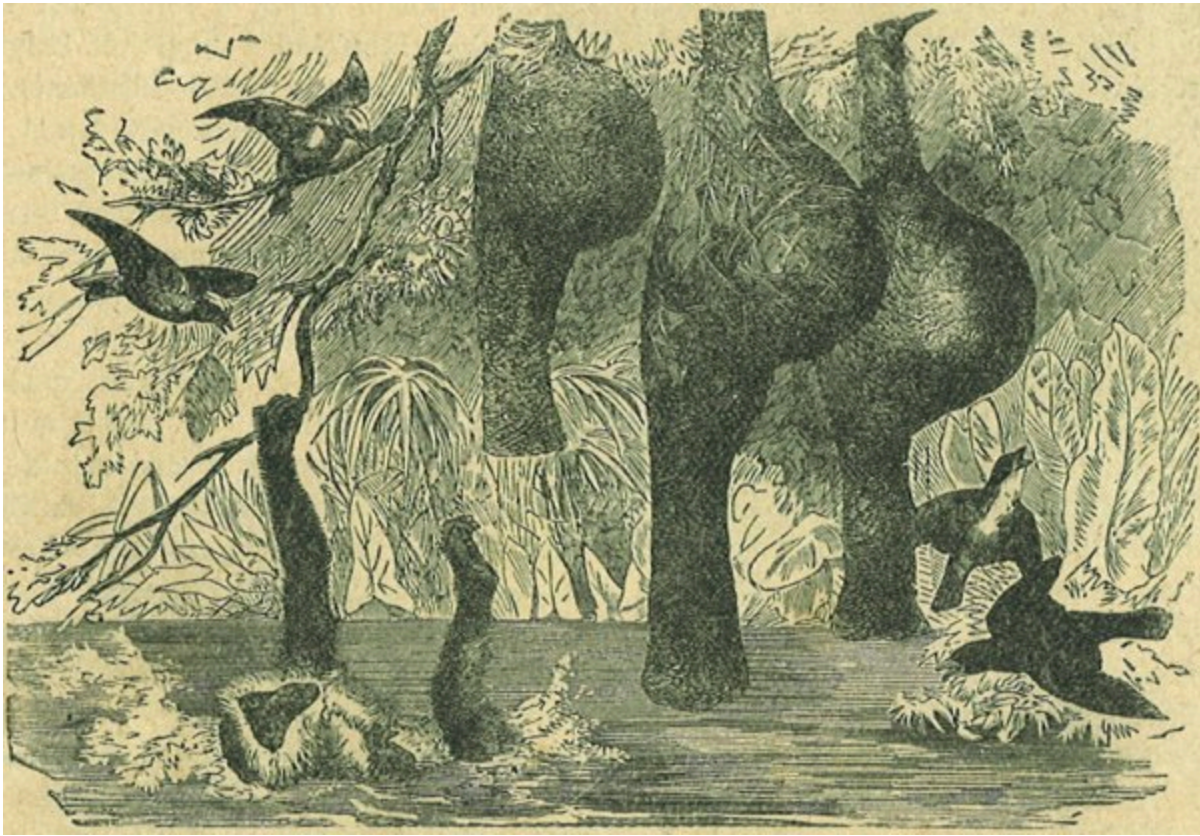


A nádirigó fészke

a nádszárra épül és valósággal művészi alkotás. A nád növekedésével a fészek is mindig magasabbra kerül.

A költést szeretettel végzik. A jó és a megzápult tojást nem tudják egymástól megkülönböztetni. A fészekből kigurult tojásokkal nem törődnek, mintha csak tudnák, hogy ezekre úgylis hiába fordítanak szerető figyelmüket. Ha azonban észreveszik, hogy a fészekben valamelyik tojás szabadon maradt, addig fészkelődnek, míg minden tojást be nem födtek.

Hűvös időjárás alkalmával szomorúak, mert féltik fiókáikat és csak akkor vidulnak fel ismét, amikor az idő melege fordul.



Az afrikai szövőpintyek fészke

A szövőpintyek társaságban költenek: százával egymás mellett. Leginkább a víz felett csüngő ágakra készítik művészi fészkeiket úgy, hogy csak repülő állatok férhetnek hozzájuk.

A fiókák a kikelés után rendszeren nemtelenek és gyámoltalanok. Ilyenkor a fészkek a bölcsőjük, az anyjuk tollazata a takarójuk. Mikor aztán a tolluk megnő, az anyamadár hamarosan megtanítja őket repülni, vadászni és alig 2—3-hetes korukban örökre elhagyják a fészket, hogy nemsokára alkalmas helyen ők is fészket rakva, családot alapítsanak.

Gonosz és rossz szívű emberek azok, akik a madarak fészket, melyet fáradsággal és gonddal építenek családjuk részére, szétrombolják. A kisebb madarak javarésze hasznára van a gazdálkodóknak. Pusztítják az ártalmas férgeket, kukacokat, a gabona és a gyümölcsfa sok száz ellenségét. A hasznos madarak a gazda ingyenes napszámosai és nemhogy a fészket

nem szabad pusztítani, hanem deszkából való fészekodukat kell nekik állítani, hogy nyugodtan költthessék ki a fiókáikat.

Szerkeszti: ÁRKAY KÁLMÁN, az Országos Közművelődési Tanács alelnöke
Kiadóhivatal: BUDAPEST, IV., FERENCIEK-TERE 3.::
Telefon 108—84 Budapest, az ATHENAEUM irodalmi és nyomdai részvénytársulat nyomása

*** END OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK VASÁRNAPI
KÖNYV. 1914. ELSŐ FÉLÉV 12. FÜZET ***

Updated editions will replace the previous one—the old editions will be renamed.

Creating the works from print editions not protected by U.S. copyright law means that no one owns a United States copyright in these works, so the Foundation (and you!) can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules, set forth in the General Terms of Use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg™ electronic works to protect the PROJECT GUTENBERG™ concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an eBook, except by following the terms of the trademark license, including paying royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this eBook, complying with the trademark license is very easy. You may use this eBook for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research. Project Gutenberg eBooks may be modified and printed and given away—you may do practically ANYTHING in the United States with eBooks not protected by U.S. copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution.

START: FULL LICENSE

THE FULL PROJECT GUTENBERG™ LICENSE

PLEASE READ THIS BEFORE YOU DISTRIBUTE OR USE THIS WORK

To protect the Project Gutenberg™ mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work (or any other work associated in any way with the phrase “Project Gutenberg”), you agree to comply with all the terms of the Full Project Gutenberg License available with this file or online at www.gutenberg.org/license.

Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg electronic works

1.A. By reading or using any part of this Project Gutenberg electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property (trademark/copyright) agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copies of Project Gutenberg electronic works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.E.8.

1.B. “Project Gutenberg” is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.C below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg electronic works. See paragraph 1.E below.

1.C. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation (“the Foundation” or PGLAF), owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are

located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg License when you share it without charge with others.

1.D. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States.

1.E. Unless you have removed all references to Project Gutenberg:

1.E.1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg License must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg work (any work on which the phrase “Project Gutenberg” appears, or with which the phrase “Project Gutenberg” is associated) is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed:

This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg™ License included with this eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this eBook.

1.E.2. If an individual Project Gutenberg electronic work is derived from texts not protected by U.S. copyright law (does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder), the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase “Project Gutenberg” associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg trademark as set forth in paragraphs 1.E.8 or 1.E.9.

1.E.3. If an individual Project Gutenberg electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg License for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work.

1.E.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg License terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg.

1.E.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E.1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg License.

1.E.6. You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, nonproprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copies of a Project Gutenberg work in a format other than “Plain Vanilla ASCII” or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg website (www.gutenberg.org), you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original “Plain Vanilla ASCII” or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg License as specified in paragraph 1.E.1.

1.E.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg works unless you comply with paragraph 1.E.8 or 1.E.9.

1.E.8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing access to or distributing Project Gutenberg electronic works provided that:

- You pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of Project Gutenberg works calculated using the method you already use to calculate your applicable taxes. The fee is owed to the owner of the Project Gutenberg trademark, but he has agreed to donate royalties under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare (or are legally required to prepare) your periodic tax returns. Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4, "Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation."
- You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing (or by e-mail) within 30 days of receipt that s/he does not agree to the terms of the full Project Gutenberg™ License. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copies of Project Gutenberg™ works.
- You provide, in accordance with paragraph 1.F.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work.
- You comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg™ works.

1.E.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg™ electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project

Gutenberg™ trademark. Contact the Foundation as set forth in Section 3 below.

1.F.

1.F.1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by U.S. copyright law in creating the Project Gutenberg™ collection. Despite these efforts, Project Gutenberg™ electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain “Defects,” such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment.

1.F.2. LIMITED WARRANTY, DISCLAIMER OF DAMAGES - Except for the “Right of Replacement or Refund” described in paragraph 1.F.3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg™ trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg™ electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. YOU AGREE THAT YOU HAVE NO REMEDIES FOR NEGLIGENCE, STRICT LIABILITY, BREACH OF WARRANTY OR BREACH OF CONTRACT EXCEPT THOSE PROVIDED IN PARAGRAPH 1.F.3. YOU AGREE THAT THE FOUNDATION, THE TRADEMARK OWNER, AND ANY DISTRIBUTOR UNDER THIS AGREEMENT WILL NOT BE LIABLE TO YOU FOR ACTUAL, DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR INCIDENTAL DAMAGES EVEN IF YOU GIVE NOTICE OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

1.F.3. LIMITED RIGHT OF REPLACEMENT OR REFUND - If you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money (if any) you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to

you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem.

1.F.4. Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.F.3, this work is provided to you 'AS-IS', WITH NO OTHER WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PURPOSE.

1.F.5. Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions.

1.F.6. INDEMNITY - You agree to indemnify and hold the Foundation, the trademark owner, any agent or employee of the Foundation, anyone providing copies of Project Gutenberg™ electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg™ electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur: (a) distribution of this or any Project Gutenberg work, (b) alteration, modification, or additions or deletions to any Project Gutenberg work, and (c) any Defect you cause.

Section 2. Information about the Mission of Project Gutenberg

Project Gutenberg is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by the widest variety of computers including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the

efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life.

Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg's goals and ensuring that the Project Gutenberg collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see Sections 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org.

Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation

The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation's EIN or federal tax identification number is 64-6221541. Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws.

The Foundation's business office is located at 41 Watchung Plaza #516, Montclair NJ 07042, USA, +1 (862) 621-9288. Email contact links and up to date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact

Section 4. Information about Donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation

Project Gutenberg™ depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment

including outdated equipment. Many small donations (\$1 to \$5,000) are particularly important to maintaining tax exempt status with the IRS.

The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To SEND DONATIONS or determine the status of compliance for any particular state visit www.gutenberg.org/donate.

While we cannot and do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate.

International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff.

Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit: www.gutenberg.org/donate.

Section 5. General Information About Project Gutenberg electronic works

Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For forty years, he produced and distributed Project Gutenberg eBooks with only a loose network of volunteer support.

Project Gutenberg eBooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in the U.S. unless a

copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep eBooks in compliance with any particular paper edition.

Most people start at our website which has the main PG search facility:
www.gutenberg.org.

This website includes information about Project Gutenberg, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new eBooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new eBooks.